ÔN TẬP MÔN: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG

Đề 1

Bài 1. Phân tổ đội ngũ giảng viên theo tuổi nghề trong một trường Đại học, cho bảng số liệu sau:

Tuổi nghề (năm)	Số giảng viên
1 – 7	10
8 – 14	15
15 – 21	23
22 – 28	2

a. Tính độ tuổi nghề trung bình của giảng viên. Tính phương sai và độ lệch chuẩn.
b. Tính Mode và trung vị về tuổi nghề của giảng viên.

Bài 2. Khảo sát 500 trái cây trong một lô hàng của một cửa hàng trái cây thì thấy có 45 trái không đạt tiêu chuẩn.

a. Hãy ước lượng tỉ lệ trái cây không đạt tiêu chuẩn của lô hàng với độ tin cậy 98%.
b. Nếu muốn độ chính xác khi ước lượng tỉ lệ trái cây không đạt tiêu chuẩn là $\varepsilon = 0{,}02$ với độ tin cậy 98% thì cần quan sát thêm bao nhiêu trái cây nữa?

Bài 3. Trọng lượng của các bao gạo do một máy đóng bao sản xuất là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trọng lượng trung bình là 50 kg. Để xem máy đóng bao làm việc có bình thường không người ta cân thử 50 bao và tính được trung bình của mẫu này là 49,72 kg và độ lệch chuẩn của mẫu này là 0,5. Với mức ý nghĩa 0,01, hãy cho kết luận về tình hình làm việc của máy đóng bao đó?

Bài 4. Có số liệu khối lượng sản phẩm và giá đơn vị sản phẩm trong bảng thống kê dưới đây của doanh nghiệp Y

Tên sản phẩm	Khối lượng sản phẩm (q)			Giá đơn vị sản phẩm (p) (1000 đồng)	
	Đơn vị tính	Kỳ gốc	Kỳ nghiên cứu	Kỳ gốc	Kỳ nghiên cứu
A	Cái	3000	3750	40	42
B	Tấn	5000	6000	250	280

a. Tính chỉ số cá thể về giá đơn vị sản phẩm, lượng hàng hóa tiêu thụ.
b. Tính chỉ số chung về giá, về lượng hàng hóa tiêu thụ và mức tiêu thụ hàng hóa của 2 loại hàng hóa trên.

Cho biết:

$1-\alpha$	90%	95%	96%	97%	98%	99%
$z_{\alpha/2}$	1,645	1,96	2,054	2,17	2,326	2,576

Đề 2

Bài 1. Có số liệu về giá xe máy các loại (Triệu/ xe) tại các cửa hàng ở TP HCM như sau:

15	20	30	15	30	50	45	47	70	120	115	150
30	45	60	16	18	25	30	40	35	65	25	110
125	40	50	55	45	60	35	70	75	40	30	20

Phân dữ liệu thành 5 tổ với khoảng cách đều nhau và hãy nhận xét những xe có giá phổ biến nhất là bao nhiêu?

Bài 2. Phân Điều tra lương trung bình (triệu đồng) của một số người lao động trong khu công nghiệp Tân Tạo. Ta có bảng dữ liệu sau:

7	9	10	10	8	9	12	15	7	7
12	10	9	9	8	7	12	15	15	8
8	9	12	7	9	10	5	12	8	9

Hãy sắp xếp lại thứ tự của số liệu từ nhỏ đến lớn tương ứng với tần số. Từ đó tính những đại lượng sau:

a. Tính lương trung bình của mỗi công dân?
b. Tìm trung vị (M_e) của dữ liệu?
c. Tìm Mode (M_o) của tiền lương?

Bài 3. Khảo sát về trọng lượng của một số con heo (kg) được chọn ngẫu nhiên trong một trang trại ta được số liệu sau:

Trọng lượng (Kg)	**Số con**	**Trọng lượng (Kg)**	**Số con**
70 – 75	5	85 – 90	30
75 – 80	10	90 – 95	25
80 – 85	20	95 – 100	10

Hãy:

a. Ước lượng trọng lượng trung bình của số lượng heo trong trang trại với độ tin cậy là 95%?
b. Chủ trang trại cho rằng trọng lượng trung bình của heo trong trang trại là 90 kg. Hãy cho biết lời dự đoán của chủ trang trại có đúng hay không với độ tin cậy là 90%?

Bài 4. Ta có dữ liệu của một mẫu điều tra nhỏ về tuổi của 30 sinh viên chính quy đang học năm 2 chuyên ngành QTKD như sau:

28	23	30	24	19	39	22	22	31	37
33	20	30	35	21	26	27	25	29	27
21	25	28	26	29	29	22	32	27	21

Sau khi tính toán ta thu được bảng sau:

MEAN		Skewness	0.532514988
Standard Error	0.92715525	Range	
Median	27	Minimum	19
Mode		Maximum	39
Standard Deviataion		Sum	808
Sample Variance	25.78850575	Count	
Kurtosis	-0.126714745	Confidence Level (95%)	1.896245

a. Bài toán thực hiện cỡ mẫu bao nhiêu?
b. Mode, khoảng biến thiên bao nhiêu?
c. Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn?

ĐỀ 3

Bài 1. Số sản phẩm sản xuất trong 1 ca của 5 nhóm công nhân như sau:

Nhóm 1	14	10	18	8	16	20	12
Nhóm 2	1	25	15	8	17	17	15
Nhóm 3	7	25	15	9	14	16	12
Nhóm 4	12	16	5	18	15	15	17
Nhóm 5	14	10	15	18	13	14	14

Số sản phẩm trung bình của 5 nhóm công nhân đều bằng nhau.

a. Hãy tính độ lệch chuẩn của từng nhóm và sắp xếp các nhóm theo thứ tự độ lệch chuẩn từ nhỏ đến lớn.

b. Theo bạn nhóm nào làm đại diện tốt nhất? Giải thích?

Bài 2. Cho dữ liệu về giá của xe máy các loại (Triệu/xe) tại các cửa hàng ở TPHCM như sau:

15	20	30	15	30	50	45	47	70	120	115	150
30	45	60	16	18	25	30	40	35	65	25	110
125	40	50	55	45	60	35	70	75	40	30	20

Ta có bảng thống kê mô tả như sau:

MEAN		Skewness	1.395114175
Standard Error	5.681126509	Range	
Median	42.5	Minimum	
Mode	30	Maximum	150
Standard Deviataion		Sum	1851
Sample Variance	1161.907143	Count	
Kurtosis	1.375777916	Confidence Level (95%)	11.53329997

Tính các giá trị còn thiếu trong bảng trên.

Bài 3. Chọn ngẫu nhiên 500 công dân của một nước để thăm dò ý kiến về chương trình phát triển năng lượng hạt nhân của chính phủ trong tương lai. Kết quả cho thấy có 380 người không ủng hộ chương trình đó của chính phủ.

Yêu cầu:

a. Với độ tin cậy 97%, hãy tìm khoảng tin cậy về tỉ lệ công dân không ủng hộ chương trình phát triển năng lượng hạt nhân của chính phủ. Hãy nhận xét kết quả về ước lượng tỉ lệ ở 90% và 97%.

b. Nếu muốn sai số khi ước lượng tỉ lệ của tổng thể không quá 0,03 với độ tin cậy 90% thì phải chọn mẫu ít nhất bao nhiêu người?

Bài 4. Tổng điều tra trên một khu vực 5 năm trước cho thấy có 10% dân số ở độ tuổi trưởng thành không biết chữ. Năm nay điều tra ngẫu nhiên 400 người thì có 22 người ở độ tuổi trưởng thành không biết chữ. Với mức ý nghĩa 5%.

a. Hãy nhận xét ý kiến cho rằng tỉ lệ mù chữ không giảm đi so với 5 năm trước.

b. Phải chăng tỉ lệ mù chữ vẫn còn trên 3%?

c. Có thể cho rằng tỉ lệ mù chữ còn 5% hay không?

Đề 4 (Mã đề 24205 – HK242)

Bài 1. (2,0 đ) Có tài liệu về doanh thu (triệu đồng) của 28 siêu thị trong một ngày cho trong bảng sau:

41	32	44	38	44	42	31
35	35	43	48	49	49	33
42	41	51	44	34	34	40
47	42	41	49	38	39	37

Sau khi tính toán ta thu thập kết quả ở bảng sau:

Doanh thu			
Mean		Skewness	0.03615
Standard Error	1.0691113	Range	20
Median		Minimum	31
Mode		Maximum	51
Standard Deviataion		Sum	1143
Sample Variance	32.003968	Count	
Kurtosis	-0.894381	Confidence Level (95%)	2.19364

Yêu cầu tính các giá trị sau:

1/ Bài toán thực hiện với cỡ mẫu là bao nhiêu? (0,25 đ)

2/ Mode, trung vị bằng bao nhiêu? (1 đ)

3/ Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn? (0,75 đ)

Bài 2. (2,0 đ) Tính phương sai và độ lệch chuẩn với bảng số liệu sau:

Doanh thu (tỉ đồng)	Doanh nghiệp
20 – 25	10
25 – 30	8
30 – 35	17
35 – 40	5
40 – 45	9
45 – 50	4

Bài 3. (2,0 đ) Có các tài liệu sau:

Tên hàng	Giá bán lẻ (ngàn đồng)		Lượng hàng hóa tiêu thụ		
	Kỳ gốc	Kỳ báo cáo	Đơn vị tính	Kỳ gốc	Kỳ báo cáo
Xoài	50	45	kg	200	300
Bòn bon	60	70	kg	250	400

Yêu cầu: Tính chỉ số cá thể mỗi mặt hàng về giá của các loại hàng nói trên.

Câu 4. (4,0 đ) Khảo sát về thu nhập của một số người ở một công ty, ta có bảng số liệu sau:

Thu nhập (triệu đồng/năm)	30 – 40	41 – 45	46 – 50	51 – 55	56 – 60	61 – 70
Số người	20	50	130	110	60	30

a/ Hãy ước lượng thu nhập trung bình với bảng số liệu ở bảng trên với độ tin cậy 95%? (2 đ)

b/ Nếu công ty báo cáo mức thu nhập bình quân của một người là 55 triệu đồng/năm thì có tin cậy được không với mức ý nghĩa 5%? (2 đ)

(Cho $z_{\alpha/2} = z_{0,02} = 2,054$ và $z_{\alpha/2} = z_{0,025} = 1,96$)

----------*Hết*----------

ĐÁP ÁN (ngắn gọn)

Câu 1. $n = 28$; $M_o = 41$; $M_e = 41$; $\bar{x} = 40,82$; $s = 5,6572$

Câu 2. $\bar{x} = 33,16$; $s^2 = 59,65$; $s = 7,72$

Câu 3. • *Mặt hàng A:* + Số tương đối: $i_p = \frac{p_1}{p_0} \times 100 = 90\%$

+ Số tuyệt đối: $p_1 - p_0 = -5$ (ngàn đồng) → Nhận xét

• *Mặt hàng B:* + Số tương đối: $i_p = \frac{p_1}{p_0} \times 100 = 116,67\%$

+ Số tuyệt đối: $p_1 - p_0 = 10$ (ngàn đồng) → Nhận xét

Câu 4. a/ $\bar{x} = 50,9125$; $s = 6,93226$; $z_{\alpha/2} = 1,96$; $50,23 < \mu < 51,59$ → Nhận xét

b/ $\begin{cases} H_0 : \mu = 55 \\ H_1 : \mu \neq 55 \end{cases}$; $z_{\alpha/2} = 1,96$; $Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = -11,79$

Vì $|Z| > z_{\alpha/2}$ nên bác bỏ giả thiết H_0 → Báo cáo của công ty không thể tin cậy.

Đề 5 (Mã đề 24207 – HK242)

Bài 1. (2,0 đ) Có tài liệu về doanh thu (tỉ đồng) của 40 doanh nghiệp cho trong bảng sau:

31	32	42	33	41	38	44	43	42
35	35	34	42	46	46	49	39	48
42	41	39	40	42	44	34	46	34
43	42	46	37	47	49	38	41	37

Sau khi sử dụng thống kê mô tả ta thu được kết quả sau:

Doanh thu			
Mean		Skewness	0.181391658
Standard Error	0.827386186	Range	18
Median		Minimum	31
Mode		Maximum	49
Standard Deviataion		Sum	1462
Sample Variance	24.64444444	Count	
Kurtosis	-0.82796618	Confidence Level (95%)	1.679683256

Yêu cầu tính các giá trị sau:

1/ Bài toán thực hiện với cỡ mẫu là bao nhiêu? (0,25 đ)

2/ Mode, trung vị bằng bao nhiêu? (1 đ)

3/ Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn? (0,75 đ)

Bài 2. (2,0 đ) Tính phương sai và độ lệch chuẩn với bảng số liệu sau:

Doanh thu (tỉ đồng)	Doanh nghiệp
200 – 250	10
250 – 300	8
300 – 350	17
350 – 400	5
400 – 450	9
450 – 500	4

Bài 3. (2,0 đ) Có các tài liệu sau:

Tên hàng	Giá bán lẻ (ngàn đồng)		Lượng hàng hóa tiêu thụ		
	Kỳ gốc	Kỳ báo cáo	Đơn vị tính	Kỳ gốc	Kỳ báo cáo
Mận	20	25	kg	100	200
Xoài thái	30	60	kg	150	300

Yêu cầu: Tính chỉ số cá thể mỗi mặt hàng về giá của các loại hàng nói trên.

Câu 4. (4,0 đ) Điều tra năng suất của 100 héc ta lúa trong vùng ta có bảng số liệu sau:

Năng suất (tấn/ha)	Diện tích (ha)	Năng suất (tấn/ha)	Diện tích (ha)
4,0 – 4,5	7	6,0 – 6,5	20
4,5 – 5,0	12	6,5 – 7,0	8
5,0 – 5,5	18	7,0 – 7,5	5
5,5 – 6,0	27	7,5 – 8,0	3

a/ Ước lượng năng suất lúa trung bình ở vùng này với độ tin cậy 95%? (2 đ)

b/ Những thửa ruộng có năng suất trên 6,5 tấn/ha là những thửa có năng suất cao. Hãy ước lượng tỉ lệ diện tích lúa có năng suất cao ở vùng này với độ tin cậy 98%? (2 đ)

----------*Hết*----------

ĐÁP ÁN (ngắn gọn)

Câu 1. $n = 36$; $M_o = 42$; $M_e = 41{,}5$; $\bar{x} = 40{,}61$; $s = 4{,}9643$

Câu 2. $\bar{x} = 331{,}604$; $s^2 = 5965{,}17$; $s = 77{,}23$

Câu 3. • *Mặt hàng A:* + Số tương đối: $i_p = \frac{p_1}{p_0} \times 100 = 125\%$

+ Số tuyệt đối: $p_1 - p_0 = 5$ (ngàn đồng) → Nhận xét

• *Mặt hàng B:* + Số tương đối: $i_p = \frac{p_1}{p_0} \times 100 = 200\%$

+ Số tuyệt đối: $p_1 - p_0 = 30$ (ngàn đồng) → Nhận xét

Câu 4. a/ $\bar{x} = 5{,}75$; $s = 0{,}8318$; $z_{\alpha/2} = 1{,}96$; $5{,}587 < \mu < 5{,}913$ → Nhận xét

b/ $p_s = 0{,}16$; $z_{\alpha/2} = 2{,}326$; $7{,}5\% < p < 24{,}5\%$ → Nhận xét

Đề 6 (Mã đề 24213 – HK242)

Bài 1. (2,0 đ) Có các tài liệu sau:

Tên hàng	Giá bán lẻ (ngàn đồng)		Lượng hàng hóa tiêu thụ		
	Kỳ gốc	Kỳ báo cáo	Đơn vị tính	Kỳ gốc	Kỳ báo cáo
Quýt	40	55	kg	450	650
Chôm chôm	50	65	kg	400	650

Yêu cầu: Tính chỉ số chung về giá của các loại hàng hóa nói trên.

Bài 2. (2,0 đ) Tính Mode và trung vị với bảng số liệu sau:

Doanh thu (tỉ đồng)	Doanh nghiệp
30 – 35	10
35 – 40	8
40 – 45	17
45 – 50	5
50 – 55	9
55 – 60	4

Bài 3. (2,0 đ) Chúng ta có dữ liệu của một mẫu điều tra nhỏ về tuổi của 39 sinh viên chính quy đang học chuyên ngành QTKD tại trường Đại học Văn Hiến như sau:

28	23	30	24	19	21	39	22	22	31	37	33	20
21	26	27	25	29	27	21	25	28	26	29	29	22
23	30	24	27	21	25	26	27	25	22	32	27	21

Sau khi sử dụng thống kê mô tả ta thu được kết quả sau:

Tuổi			
Mean		Skewness	0.8801023
Standard Error	0.723613664	Range	
Median	26	Minimum	
Mode	21	Maximum	
Standard Deviataion		Sum	1014
Sample Variance	20.42105263	Count	
Kurtosis	0.913097868	Confidence Level (95%)	1.4648793

Yêu cầu tính các giá trị sau:

1/ Bài toán thực hiện với cỡ mẫu là bao nhiêu? (0,25 đ)

2/ Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, khoảng biến thiên bằng bao nhiêu? (0,75 đ)

3/ Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn? (1 đ)

Câu 4. (4,0 đ) Khảo sát về thời gian tự học trong tuần của một số sinh viên ở trường Đại học Văn Hiến trong thời gian gần đây người ta thu được bảng số liệu sau:

Thời gian tự học (giờ/tuần)	Số sinh viên
3	7
4	10
5	30
6	35
7	25
8	16
10	10
11	8
12	3

a/ Những sinh viên có giờ tự học từ 8 giờ/ tuần trở lên là những sinh viên chăm học. Hãy ước lượng giờ tự học trung bình của sinh viên chăm học trong tuần với độ tin cậy 95%? (2 đ)

b/ Những sinh viên có giờ tự học từ 8 giờ/ tuần trở lên là những sinh viên chăm học. Hãy ước lượng tỉ lệ những sinh viên chăm học của trường với độ tin cậy 98%? (2 đ)

----------*Hết*----------

ĐÁP ÁN (ngắn gọn)

Câu 1. Số tương đối: $I_p = \dfrac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_1} \times 100 = 133,33\%$

Lượng tăng (giảm) tuyệt đối: $\sum p_1 q_1 - \sum p_0 q_1 = 19500$ (ngàn đồng) $\rightarrow$ Nhận xét

Câu 2. $M_o = 42,1429$; $M_e = 42,5$

Câu 3. $n = 39$; $X_{max} = 39$; $X_{min} = 19$; $R = 20$; $\bar{x} = 26$; $s = 4,5189$

Câu 4. a/ $\bar{x} = 9,5135$; $s = 1,4457$; $z_{\alpha/2} = 1,96$; $9,0477 < \mu < 9,9794 \rightarrow$ Nhận xét

b/ $p_s = 0,2569$; $z_{\alpha/2} = 2,326$; $17,22\% < p < 34,16\% \rightarrow$ Nhận xét

Đề 7 (Mã đề 24214 – HK242)

Bài 1. (2,0 đ) Có tài liệu về doanh thu (tỉ đồng) của 40 doanh nghiệp cho trong bảng sau:

35	48	41	32	44	42	33	41	38	44
30	34	35	35	43	34	48	46	48	49
46	46	42	41	51	39	36	42	44	34
36	49	47	42	41	46	37	47	49	38

Sau khi sử dụng thống kê mô tả ta thu được kết quả sau:

Doanh thu			
Mean		Skewness	-0.18663265
Standard Error	0.895421044	Range	21
Median		Minimum	30
Mode		Maximum	51
Standard Deviataion		Sum	1653
Sample Variance	32.07115385	Count	
Kurtosis	-1.100625709	Confidence Level (95%)	1.811160015

Yêu cầu tính các giá trị sau:

1/ Bài toán thực hiện với cỡ mẫu là bao nhiêu? (0,25 đ)

2/ Mode, trung vị bằng bao nhiêu? (1 đ)

3/ Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn? (0,75 đ)

Bài 2. (2,0 đ) Tính phương sai và độ lệch chuẩn với bảng số liệu sau:

Doanh thu (tỉ đồng)	Doanh nghiệp
300 – 350	10
350 – 400	8
400 – 450	17
450 – 500	5
500 – 550	9
550 – 600	4

Bài 3. (2,0 đ) Có các tài liệu sau:

Tên hàng	Giá bán lẻ (ngàn đồng)		Lượng hàng hóa tiêu thụ		
	Kỳ gốc	Kỳ báo cáo	Đơn vị tính	Kỳ gốc	Kỳ báo cáo
Mít	30	35	kg	150	260
Xoài	35	40	kg	170	280

Yêu cầu: Tính chỉ số cá thể về giá của các loại hàng hóa nói trên.

Câu 4. (4,0 đ) Điều tra năng suất của 100 héc ta lúa trong vùng ta có bảng số liệu sau:

Năng suất (tấn/ha)	Diện tích (ha)	Năng suất (tấn/ha)	Diện tích (ha)
4,0 – 4,5	7	6,0 – 6,5	20
4,5 – 5,0	12	6,5 – 7,0	8
5,0 – 5,5	18	7,0 – 7,5	5
5,5 – 6,0	27	7,5 – 8,0	3

a/ Những thửa ruộng có năng suất trên 6,0 tấn/ha là những thửa có năng suất cao. Hãy ước lượng năng suất lúa trung bình những thửa có năng suất cao ở vùng này với độ tin cậy 95%? (2 đ)

b/ Những thửa ruộng có năng suất trên 6,0 tấn/ha là những thửa có năng suất cao. Hãy ước lượng tỉ lệ diện tích lúa có năng suất cao ở vùng này với độ tin cậy 98%? (2 đ)

(Cho $z_{\alpha/2} = z_{0,01} = 2,326$ và $z_{\alpha/2} = z_{0,025} = 1,96$)

----------*Hết*----------

ĐÁP ÁN (ngắn gọn)

Câu 1. $n = 40$; $M_o = 41$; $M_e = 42$; $\bar{x} = 41,325$; $s = 5,66$

Câu 2. $\bar{x} = 431,604$; $s^2 = 5965,1669$; $s = 77,23$

Câu 3. • *Mặt hàng A:* + Số tương đối: $i_p = \frac{p_1}{p_0} \times 100 = 116,67\%$

+ Số tuyệt đối: $p_1 - p_0 = 5$ (ngàn đồng) → Nhận xét

• *Mặt hàng B:* + Số tương đối: $i_p = \frac{p_1}{p_0} \times 100 = 114,29\%$

+ Số tuyệt đối: $p_1 - p_0 = 5$ (ngàn đồng) → Nhận xét

Câu 4. a/ $\bar{x} = 6,625$; $s = 0,4982$; $z_{\alpha/2} = 1,96$; $6,4623 < \mu < 6,7877$ → Nhận xét

b/ $p_s = 0,36$; $z_{\alpha/2} = 2,326$; $24,84\% < p < 47,17\%$ → Nhận xét